CUADRILLA

Documento de requisitos de producto (PRD)

Plataforma de refuerzo post-clase con IA para DMC

1. Resumen

Cuadrilla es una plataforma de refuerzo posterior a la clase que vive dentro del aula virtual de DMC. Este PRD define qué se construye, para quién y con qué reglas. Se baja a detalle en la especificación funcional, las historias de usuario, el AI behavior spec y el documento de EXP y Coins.

> **Alcance:** retención y refuerzo **después** de clase. La atención **durante** la clase no forma parte de este producto.
> La prioridad (P0 y P1) indica el orden de construcción: P0 es el núcleo y P1 se construye después del núcleo.

2. Objetivos y fuera de alcance

2.1 Objetivos

- **O1. Mejorar la retención.** Que el alumno recuerde lo aprendido a los 30 días.
- **O2. Reducir el abandono.** En particular el causado por falta de tiempo.
- **O3. Dar visibilidad al docente.** Saber qué domina cada alumno y qué temas reforzar, antes del examen.
- **O4. Ser liviano.** Que el alumno pueda avanzar en pocos minutos y desde el celular.

2.2 Fuera de alcance

- Atención durante la clase.
- Conexión con WhatsApp. Los mensajes predeterminados quedan en una cola lista para conectarla más adelante, pero el envío no se construye.
- Chat libre del alumno con el tutor.
- Notas oficiales o decisiones de aprobación.
- Resumir clases o reemplazar al docente.
- Modelos avanzados de seguimiento del conocimiento (Elo, knowledge tracing).

3. Usuarios y escenarios

Usuario	Descripción	Necesidad principal
Alumno	Profesional que trabaja y estudia en DMC. Entra con DNI y contraseña, desde el celular, con pocos minutos	Reforzar lo que vio sin que se sienta una carga
Docente	Dicta las clases y es dueño del contenido	Validar retos con poco esfuerzo y saber en qué reforzar y a quién ayudar
Administrador de DMC	Carga la malla y el brochure, define los parámetros y administra Coins	Configurar, ajustar y cuidar los datos
Sistema (IA y motor de reglas)	Genera retos, da feedback y calcula puntos	Reglas claras y límites estrictos

Escenarios principales

1. **Después de la clase.** El docente sube la clase y recibe el aviso de que el quiz está pregenerado. En una hora lo valida o lo deja como está. El alumno ve el mensaje “¡Ya se subió el video de clase! Recuerda hacer tus EXP”, pulsa “Generar” y resuelve 3 retos de la clase y 1 de REPASO, en dos tandas si quiere.
2. **Una semana después.** El alumno ve que su reto semanal cambió el lunes, lo resuelve y ve cómo sube en el podio.
3. **Antes del examen.** El docente abre el reporte de la clase, ve los temas con más alumnos en estado débil y los refuerza. Revisa los alumnos marcados en riesgo.

4. Principios de producto

- **Poco tiempo, sin culpa.** Sin cronómetro visible, sin rachas y sin modo pausa. Cualquiera puede entrar unos minutos.
- **Solo lo visto en clase.** Los retos del quiz salen de la transcript y los recursos de esa clase y guardan su fuente. La excepción es el reto semanal, que puede salir de cualquier tema de la malla.
- **El docente valida en 1 hora.** Si no actúa, el quiz sale con los retos que generó el sistema.
- **La IA no decide puntos, niveles ni fechas.** Lo calcula el backend con reglas. La IA califica texto abierto y da feedback.
- **EXP y Coins separados.** El EXP define el podio y las Coins se canjean. Ganar uno no da el otro.
- **Datos mínimos.** La IA solo recibe un alias o ID.

5. Metodología pedagógica

Cada técnica tiene un uso concreto en el producto.

Técnica	Dónde se aplica	Módulo
Práctica de recuperación	El alumno responde desde su memoria sin releer: los retos	M3
Repetición espaciada	Cada tema vuelve a los 1, 3, 7, 14 y 30 días. Las fechas las calcula el backend	M5
Evaluación formativa y feedback inmediato	Cada respuesta se corrige al instante con explicación basada en la transcript	M3
Taxonomía de Bloom	Ordena la profundidad de los retos en cuatro niveles	M4
Andamiaje (zona de desarrollo próximo)	Pistas graduales, versiones por nivel y ajuste de nivel por tema	M3, M4
Alineamiento constructivo	Cada reto parte de un objetivo de la malla y cita su fuente	M1, M2
Aprendizaje de dominio	“Dominado” exige sostener el desempeño en el tiempo, no acertar una vez	M8
Práctica intercalada	Cada quiz mezcla retos de la clase con un reto de repaso	M3, M5
Gamificación	EXP, podio, Coins, celebraciones	M7
Enseñanza basada en datos	Reportes y panel del docente	M8, M9

Niveles de dificultad

Nivel	Bloom	EXP del reto	Qué hace el alumno
Básico	Recordar y comprender	50	Reconoce y explica con sus palabras
Intermedio	Aplicar	100	Usa el concepto en un caso concreto con datos
Avanzado	Analizar	150	Compara, diagnostica un error o juzga dos soluciones y justifica
Maestría	Crear	200	Diseña o propone algo propio. Se evalúa con la rúbrica del tema

Cada tema tiene un **nivel máximo**. La IA lo propone junto con una rúbrica para Maestría y las marcas de tema fundamental; si el docente no cambia nada, quedan vigentes.

6. Módulos y requisitos

Los requisitos funcionales numerados (RF) están en la especificación funcional.

M1 · Malla y clases

Objetivo. Que el sistema tenga una lista cerrada de temas y sepa qué se vio en cada clase.

Requisito	Prioridad
El administrador carga la malla (curso, módulo, tema, subtema, objetivo) y el brochure del curso	P0
La IA propone el nivel máximo, la rúbrica de Maestría y los temas fundamentales de cada tema. Si el docente no cambia nada, quedan vigentes	P0
Los módulos y los lenguajes de código se toman de la malla y del brochure. Si la malla no trae módulos, se agrupa cada 4 clases	P1
El docente sube cada clase como video o transcript, con recursos adicionales opcionales. Un video se transcribe automáticamente	P0
Anonimizar la transcript antes de enviarla a la IA	P0
La IA mapea la clase a temas de la malla y el docente puede ajustarlo en el panel de validación	P0
Identificar temas de la malla sin ninguna clase cargada	P1

Criterio de éxito. El docente sube una clase y el quiz queda disponible para sus alumnos como máximo 1 hora después del aviso, sin pasos obligatorios.

M2 · Retos y validación del docente

Objetivo. Tener retos sustentados en la clase y validados por el docente sin que esto sea una carga.

Requisito	Prioridad
Pregenerar 4 retos base por clase, cada uno con una versión más fácil, una más difícil y, si el tema llega a Maestría, una de Maestría	P0
Avisar al docente y darle 1 hora para aprobar, editar, reemplazar o rechazar. Siempre quedan 4 retos	P0
Si el docente rechaza un reto, el sistema genera otro en su lugar hasta que lo acepte. El docente puede agregar retos propios	P0
Sin acción en 1 hora, quedan los retos por defecto y la clase se publica	P0
El docente puede abrir las versiones más fácil y más difícil de cada reto en el mismo panel	P0
Reto de conocimiento previo para la clase 1, generado desde la malla y el brochure	P0
Botón “Reportar error” en cada reto: 3 reportes lo retiran temporalmente y lo envían al docente	P0
Generar variantes cuando un tema agota su banco	P1
Retos de código con casos de prueba en cursos técnicos	P1
Registro de quién aprobó, editó, reemplazó o rechazó cada reto	P1

Criterio de éxito. La mayoría de los docentes valida los 4 retos sin cambios y casi ninguno se retira por errores reportados.

M3 · Quiz por clase

Objetivo. Dar al alumno un refuerzo corto, claro y sin presión.

Requisito	Prioridad
Cada clase publicada tiene un quiz de 4 retos, disponible siempre para todos los alumnos inscritos, hayan asistido o no	P0
El alumno pulsa “Generar” y ve los retos de uno en uno: contador 1/3, 2/3 y 3/3, y un último reto de REPASO. Cada reto lleva una etiqueta en una esquina: “CLASE n” o “REPASO”	P0
Si acierta, se muestra una celebración con confeti y serpentinas, después el feedback y el botón “Seguir”	P0
Al terminar: “¡FELICIDADES! HAS GANADO X XP! SIGUE ASÍ!” y el podio se actualiza	P0
Se puede completar en varias partes; al volver continúa en el mismo reto	P0
Sin cronómetro visible; el tiempo se mide en silencio	P0
Tipos de reto: alternativas, completar, definir con tus palabras, código y caso con justificación	P0
Hasta 3 pistas graduales y feedback en orden fijo	P0
El tutor solo da feedback y pistas; el alumno no le escribe libremente	P0
Botón “No estoy de acuerdo” en respuestas abiertas	P1
Tarea con botón “LISTO”, que no da EXP ni Coins	P1

Criterio de éxito. La mayoría de los alumnos completa el quiz de cada clase y percibe que lo ayuda a recordar.

M4 · Niveles y adaptación

Objetivo. Que la dificultad se ajuste a cada alumno por tema.

Requisito	Prioridad
Cada tema empieza en Básico para cada alumno	P0
Dentro del quiz, un acierto sin pistas sube el siguiente reto del tema; un fallo mantiene el nivel; dos fallos seguidos lo bajan	P0
El nivel guardado del tema cambia con la regla de los últimos 5 retos del nivel	P0
Respetar el nivel máximo del tema	P0

Criterio de éxito. El alumno percibe retos ni tan fáciles que aburran ni tan difíciles que frustren.

M5 · Repetición espaciada

Objetivo. Que lo aprendido vuelva antes de olvidarse.

Requisito	Prioridad
Agenda de repaso por alumno y tema con intervalos de 1, 3, 7, 14 y 30 días	P0
En la clase 1, el reto de REPASO es un conocimiento previo básico y no entra al dominio ni a la agenda. Desde la clase 2, viene de una clase anterior según la agenda	P0
Si no hay repaso disponible, entra el cuarto reto validado de la clase	P0
Las fechas las calcula el backend, no la IA	P0

Criterio de éxito. Los alumnos aciertan los repasos a 7 días o más sin pistas.

M6 · Reto semanal

Objetivo. Un reto más difícil por semana, que puede salir de toda la malla.

Requisito	Prioridad
Un reto por semana, de cualquier tema de la malla (visto o no), siempre verificable y un nivel por encima del actual. No pasa por el docente	P0
Se renueva el lunes a las 00:00 hora Lima, igual para todos. Un solo intento	P0
Los temas vistos entran al dominio y a la agenda. Los no vistos no, y sus retos son más generales	P0

Criterio de éxito. La mayoría de los alumnos activos lo hace cada semana.

M7 · EXP, podio y Coins

Objetivo. Motivar la constancia sin premiar la trampa ni a quien más tiempo tiene.

Requisito	Prioridad
EXP por reto, quiz y reto semanal, con los valores del documento de EXP y Coins. Sin tope diario	P0
Podio top 5 por curso, en tiempo real, solo con EXP	P0
Coins por quiz, por reto semanal y por el podio final, solo con retos verificables sin pistas	P0
Pantalla de Coins con saldo e historial, y botón “Canjear Coins” del 30 % al 50 %	P0
El administrador puede sumar Coins a mano con cantidad y motivo	P0
Cierre del curso: el sistema calcula el podio final, paga las Coins y permite exportar el top 3 para el certificado	P0
Mensajes predeterminados en la plataforma al ingresar, con cola lista para un canal futuro	P0
Animaciones de confeti y serpentinas que respetan la opción de reducir movimiento	P1

Criterio de éxito. Las Coins se reparten entre quienes sostienen la práctica y no solo entre quienes responden más rápido.

M8 · Aprendizaje y reportes

Objetivo. Que el alumno vea su progreso y el docente tenga un diagnóstico accionable.

Requisito	Prioridad
Registrar cada intento con tema, nivel, resultado, pistas, tiempo (oculto) y etiqueta del error	P0
Calcular dominio por alumno y tema y sus estados	P0
Pantalla “Mi progreso” para el alumno	P0
Reporte por clase: porcentaje por estado, dominio promedio, errores frecuentes y ranking de temas a reforzar	P0
Reporte por alumno, con nombre y apellido, con el estado de cada tema de la malla	P0
Mostrar siempre la participación junto al promedio	P0

Criterio de éxito. El docente usa el reporte para decidir qué reforzar en la siguiente clase.

M9 · Riesgo de abandono y revisión

Objetivo. Detectar a tiempo a quien está por irse y resolver casos que necesitan criterio humano.

Requisito	Prioridad
Detectar alumnos en riesgo por inactividad o caída de desempeño	P0
Panel de alumnos en riesgo con el motivo	P0
Bandeja de revisión con reclamos, anomalías y errores reportados	P0
Detectar anomalías de tiempo o puntaje sin castigo automático	P1

Criterio de éxito. El docente contacta a los alumnos en riesgo antes de que abandonen.

M10 · Acceso, privacidad y seguridad

Objetivo. Cuidar los datos de los alumnos.

Requisito	Prioridad
Acceso con DNI y contraseña. Roles de alumno, docente y administrador	P0
La IA solo recibe alias o ID, curso, temas, niveles, resultados y respuestas a retos	P0
Consentimiento en el primer ingreso: el alumno sabe que el docente ve su desempeño con nombre y apellido y que el podio muestra su nombre y apellido	P0
Permisos por rol y por curso	P0
Entorno aislado para ejecutar el código de los alumnos	P1

Requisito	Prioridad
Parámetros configurables por el administrador con historial	P1

Criterio de éxito. Ninguna llamada a la IA contiene datos personales y los alumnos saben qué ve su docente.

7. Reglas de negocio y parámetros

Los valores son configurables por el administrador.

Parámetro	Valor	Nota
Retos por quiz de clase	4: 3 de la clase y 1 de repaso, que va al final. El contador muestra 1/3, 2/3 y 3/3 y luego la etiqueta REPASO. Si no hay repaso, los 4 son de la clase y el contador es 1/4 a 4/4	Fijo
Retos base por clase	4 retos validados por el docente. Cada uno tiene versiones por nivel: más fácil (Básico), base (Intermedio), más difícil (Avanzado) y Maestría	Fijo
Validación del docente	1 hora desde el aviso. Aprueba, edita, reemplaza o rechaza. Siempre quedan 4 retos. Sin acción en 1 hora, quedan los retos por defecto y la clase se publica	Fijo
Niveles	Básico, Intermedio, Avanzado y Maestría. Cada tema tiene un nivel máximo, que propone la IA y el docente puede cambiar	Techo por tema
Cambio de nivel guardado	Sobre los últimos 5 retos del nivel: 80 % o más sube; menos de 50 % baja. Mínimo 3 retos en el nivel	Configurable
Ajuste dentro del quiz	Acierto sin pistas: el siguiente reto de ese tema sube un nivel (sin pasar el máximo). Fallo: mismo nivel. Dos fallos seguidos en el tema: baja un nivel	Solo afecta al siguiente reto
Pistas	3 por reto, graduales. La solución completa solo tras la 3.ª pista o si el alumno la pide después de intentarlo	Fijo
Repaso espaciado	Intervalos de 1, 3, 7, 14 y 30 días. Acierto sin pistas avanza; acierto con pistas se queda en el mismo intervalo; fallo vuelve a 1 día	Fechas calculadas por el backend
Puntaje de un intento	Base: correcto 100, parcial 50, incorrecto 0. Se multiplica por 1 sin pistas o por 0,5 con pistas	Fijo
Dominio por tema (0 a 100)	Promedio móvil ponderado de los últimos 10 intentos. Peso por nivel: 1, 2, 3 y 4. Decaimiento de 0,9 por cada intento más antiguo	Configurable

Parámetro	Valor	Nota
Estados del tema	Débil: menos de 50. En progreso: 50 a 79. Dominado: 80 o más en el nivel máximo y un repaso acertado a 7 días o más. Sin datos: sin intentos	Configurable
Reto semanal	1 por semana, de cualquier tema de la malla (visto o no), siempre verificable y un nivel por encima del actual. No pasa por el docente. Un intento. Se renueva el lunes a las 00:00 hora Lima, igual para todos	Fijo
Podio	Top 5 por curso, actualizado en tiempo real, solo con EXP. Empate: gana quien llegó primero. Certificado a los 3 primeros	El EXP se reinicia por curso
Banco agotado	Se generan variantes. Mientras se aprueban, se repiten retos vistos hace más de 30 días	Configurable
Reportes de error	3 reportes de un mismo reto lo retiran temporalmente y lo envían a la bandeja del docente	Configurable
Alumno en riesgo	Inactividad de 5 días o más, o caída de 15 puntos o más en el dominio promedio en 14 días. Solo avisa al docente	Configurable
Participación mínima en reportes	No marcar un tema como dominado por la clase con menos de 5 alumnos con datos	Configurable
Anomalías para el docente	Respuestas muy rápidas, puntaje perfecto repentino o salto de rendimiento inusual. Sin castigo automático	Fijo
Mensajes predeterminados	Se muestran en la plataforma al ingresar, son genéricos y quedan en una cola lista para un canal externo futuro	Fijo
Equivalencia de las Coins	1 Coin = 0,05 % de descuento. Canje del 30 % al 50 %, en pasos de 5 %	Configurable
Modelo de IA	Proveedor OpenAI. El modelo se toma de la variable de entorno LLM_MODEL, con valor inicial luna	Configurable

7.1 EXP

Acción	EXP
Reto de nivel Básico / Intermedio / Avanzado / Maestría	50 / 100 / 150 / 200
Respuesta con pistas o parcial	La mitad del valor del reto
Reto de REPASO	Valor del reto × 1,5
Quiz completado (los 4 retos terminados)	+100
Quiz perfecto (4 de 4 acertados sin pistas)	+150 adicionales

Acción	EXP
Reto semanal acertado sin pistas / con pistas / intentado y fallado	500 / 250 / 100
Tarea con el botón LISTO	0 (no se puede verificar)
Reportar error, “No estoy de acuerdo” y mensajes	0

El EXP no se canjea y se reinicia en cada curso. El podio depende únicamente del EXP.

7.2 DMC Coins

Fuente	Condición	Coins
Quiz de clase: Básico / Intermedio / Avanzado / Maestría	Puntaje del quiz de 75 o más en los retos verificables	5 / 5 / 5 / 10
Reto semanal: Intermedio / Avanzado / Maestría	Acertado sin pistas	5 / 10 / 10
Podio final: 1.er / 2.º / 3.er lugar	Al terminar el curso, un solo pago	120 / 90 / 60
Suma manual del administrador	Con cantidad y motivo	La que indique

- Solo cuentan los retos **verificables** (alternativas, completar y código con pruebas) resueltos **sin pistas**. Las respuestas abiertas dan EXP, pero no Coins.
- El quiz paga según el nivel del alumno en el tema principal de la clase al empezar el quiz. El reto semanal va un nivel por encima del nivel del alumno.
- Cada quiz y cada reto semanal pagan Coins una sola vez.
- Las Coins nunca se restan, no vencen, no tienen tope mensual y se acumulan entre cursos.
- El podio final se paga una sola vez, al cerrar el curso, con montos fijos iguales para cursos cortos y largos.
- El administrador puede sumar Coins a mano indicando cantidad y motivo.

7.3 Canje

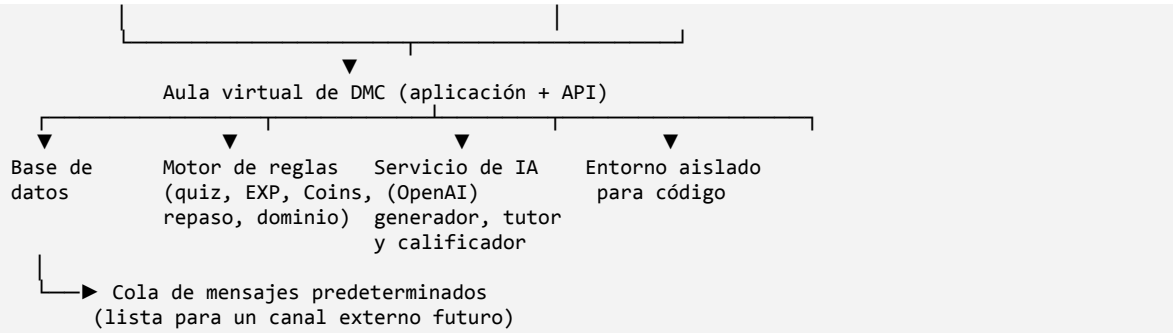
Cada Coin equivale a 0,05 % de descuento. El alumno elige entre el 30 % y el 50 %, en pasos de 5 %. Las Coins que sobran siguen acumulándose.

Descuento	30 %	35 %	40 %	45 %	50 % (máximo)
Coins que se descuentan	600	700	800	900	1 000

El detalle completo, con ejemplos de cuánto gana un alumno excelente, está en el documento de EXP y Coins.

8. Arquitectura de alto nivel

```
Alumno (web móvil)            Docente y administrador (web)
```



Componente	Responsabilidad
Aula virtual de DMC	Interfaz del alumno, del docente y del administrador, acceso con DNI y contraseña, retos y reportes. Los retos viven aquí
Motor de reglas (backend)	Arma el quiz, calcula dominio, estados, EXP, Coins, podio, fechas de repaso y el sorteo del reto semanal. No usa IA
Servicio de IA	Pregenera los retos y sus versiones, propone el mapeo de la clase, el nivel máximo y las rúbricas, da feedback y califica respuestas abiertas. El modelo se configura con la variable de entorno LLM_MODEL
Servicio de transcripción	Convierte en texto los videos de clase
Entorno aislado	Ejecuta el código del alumno contra casos de prueba, con límites de tiempo y recursos
Cola de mensajes	Guarda los mensajes predeterminados que se muestran en la plataforma. Queda lista para un canal externo futuro
Base de datos	Fuente única de verdad

Regla de oro: el LLM nunca decide puntos, niveles, fechas, EXP ni Coins. Solo devuelve veredictos estructurados y texto de feedback.

9. Requisitos no funcionales

- **Móvil primero.** Pantallas pensadas para celular y uso en partes.
- **Rendimiento.** Feedback de retos verificables casi inmediato. Para respuestas abiertas, de pocos segundos.
- **Tiempo real.** El podio se actualiza al terminar cada reto, quiz o reto semanal.
- **Seguridad.** Cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por rol y por curso, y registros de auditoría.
- **Privacidad.** Minimización de datos, anonimización de transcripts, consentimiento y tratamiento conforme a la Ley 29733.
- **Accesibilidad.** Respeto de la opción de reducir movimiento, contraste suficiente y tamaños legibles.
- **Escalabilidad.** Soportar varios cursos y cohortes en paralelo.

- **Observabilidad.** Registros de llamadas a la IA sin datos personales, y seguimiento del costo por intento.
- **Idioma.** Español del Perú.

10. Indicadores que registra el sistema

Indicador	Cómo se calcula
Participación en quizzes	Porcentaje de alumnos inscritos que completa cada quiz
Participación en el reto semanal	Porcentaje de alumnos activos que lo responde
Calidad del banco	Porcentaje de retos aprobados sin cambios, editados, reemplazados y rechazados
Confianza en la calificación	Reclamos “No estoy de acuerdo” y proporción en que el docente da la razón al alumno
Errores reportados	Retos reportados y retirados
Alumnos en riesgo atendidos	Porcentaje contactado por el docente
Retención a 30 días	Aciertos sin pistas en repasos a 30 días